שם:_____ 24/10/2017

בהצלחה!!!

מבחן- כיתה ח'- א2

אלגברה: זיהוי וכתיבת יחס, יחס כשבר, יחס מצומצם,חלוקה לפי יחס נתון
גאומטריה: משולשים חופפים- זיהוי משפטי חפיפה וכתיבה מתמטית

אלגברה:

שאלה 1

כתבו את היחס בין מספר הסוכריות למספר הארטיקים: (כל סעיף מזכה ב-2 נק')

א. 

_____:_____ = _____:_____

ב. 

_____:_____ = _____:_____

ג. 

_____:_____ = _____:_____

ד. 

_____:_____ = _____:_____

ה. האם קיבלתם אותו יחס פעמיים?_____

ו. אם כן, באיזה מן הסעיפים קיבלתם אותו היחס? _____

שאלה 2

בשק יש 9 כדורים שחורים ו-21 כדורים לבנים. (כל סעיף מזכה ב-2 נק')

א. מה היחס בין הכדורים השחורים לכדורים הלבנים? _____

ב. מה היחס בין הכדורים השחורים לסך כל הכדורים בשק? _____

ג. מה היחס בין הכדורים הלבנים לכדורים השחורים? _____

ד. מה היחס בין הכדורים הלבנים לסך כל הכדורים בשק? _____

שאלה 3

היחס בין הבנים והבנות בכיתה ח הוא 3:4. מספר התלמידים בכיתה הוא 35.

א. כמה בנים בכיתה? (2 נק') _____

ב. כמה בנות בכיתה? (2 נק') _____

ג. הקיפו את התשובה הנכונה: (1 נק')

(I) החלק של הבנים בכיתה הוא $\frac{4}{7}$ (II) החלק של הבנות הוא $\frac{4}{7}$

שאלה 4

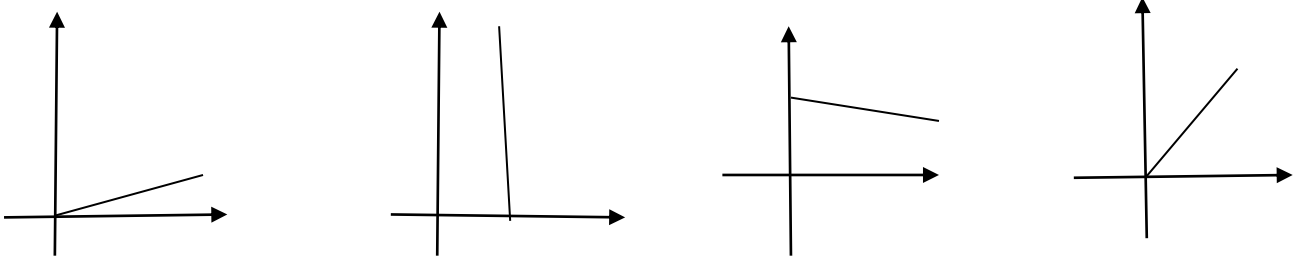
השלימו: (כל סעיף מזכה ב- 1 נק')

1) $2:___ = 4:2$	2) $1:4 = ___ :20$
3) $1:3 = 5:___$	4) $1:3 = 2:___$
5) $\frac{3}{12} = \frac{}{4}$	6) $\frac{2}{5} = \frac{20}{}$

שאלה 5

התבוננו בגרפים שלפניכם וענו על השאלות הבאות :

4 3 2 1



א. ציינו את הגרפים המתארים גרף של יחס ישר. _____ (2 נק')

ב. כתבו שני מאפיינים משותפים לגרפים שהקפתם : 1) _____ (1 נק')

2) _____ (1 נק')

שאלה 6

להכנת משקה אייס קפה, יש להוסיף 3 כוסות חלב על כל 2 כפות אבקת קפה.

א. מה היחס בין כפות הקפה לכוסות החלב? (1 נק') _____

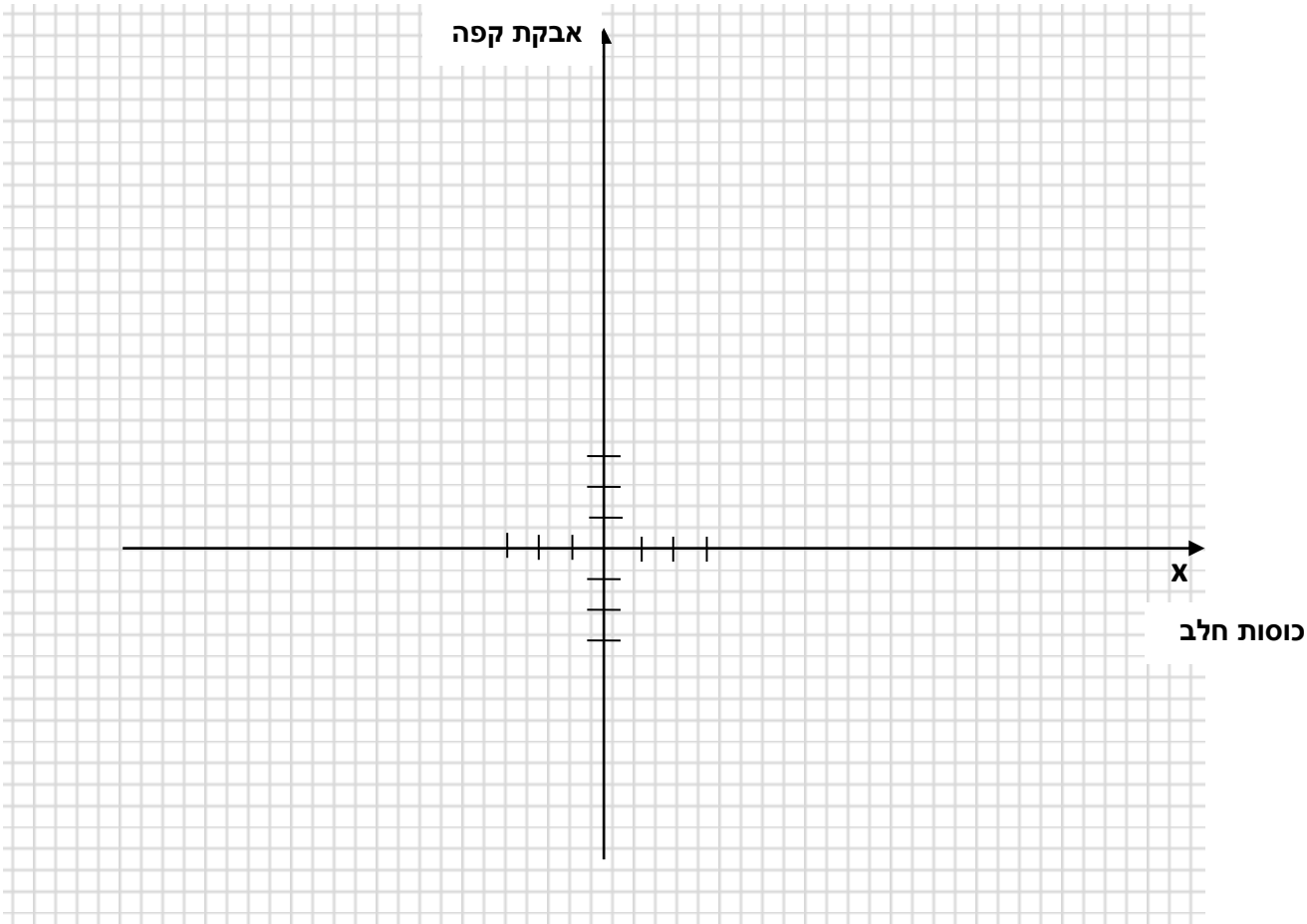
ב. עינת הכינה משקה מ-15 כוסות חלב.

כמה כפות אבקת קפה היא צריכה עבור המתכון? (2 נק') _____

ג. השלימו את הטבלה הבאה: (כל השלמה מזכה ב-1 נק')

כפות אבקת קפה (ציר y)	כוסות חלב (ציר x)
	3
6	
	6
8	

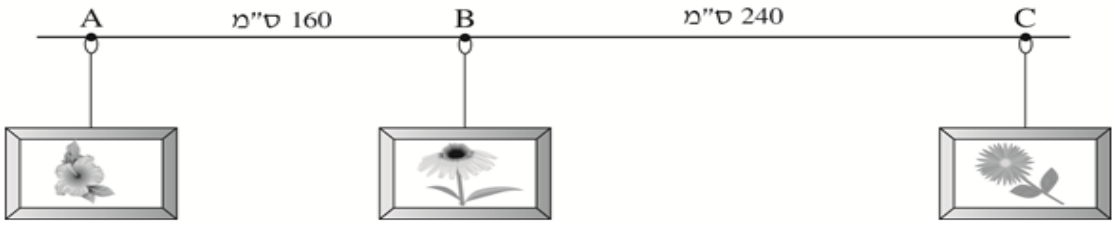
ד. סמנו את הנקודות על גבי מערכת הצירים וחברו ביניהן. (2 נק')



ד. האם מתואר יחס ישר? נמקו. (1 נק') _____

שאלה 7

לפניכם סרטוט של מסילה ישרה לתליית תמונות.
על המסילה תלויות שלוש לוּלָאות המסומנות בנקודות A, B, C.
המרחקים AB, BC בין הלולאות נתונים בסרטוט.



א. מהו היחס בין AB ובין BC? (2 נק')
כִּתבו את תשובתכם כיחס **מצומצם**. _____

ב. הַזיזו את לולאה B ב- 60 ס״מ על המסילה לכיוון לולאה A.
מהו היחס בין AB ובין BC לאחר ההזזה? סמנו את התשובה הנכונה. (1 נק')

1. ☐ 1 : 2
2. ☐ 1 : 3
3. ☐ 1 : 4
4. ☐ 1 : 6

ג. על סמך הנתונים שבסרטוט כִּתבו בכמה ס״מ צריך להזיז את לולאה B על המסילה ממקומה המקורי לכיוון לולאה C כדי שהיחס בין AB ובין BC יהיה 1 : 1. (2 נק')
תשובה: _____ ס״מ

שאלה 8

א. בקלמר של דינה 18 טושים ו- 6 עפרונות, בקלמר של מאיר 21 טושים ו- 7 עפרונות. האם קיימת פרופורציה בין מספר הטושים למספר העפרונות בשני הקלמרים? (6 נק')

דינה	מאיר	היחס
____ : ____	____ : ____	עפרונות : טושים
____ : ____	____ : ____	יחס מצומצם

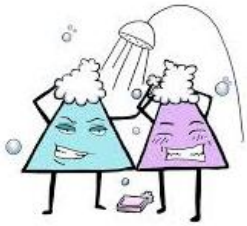
תשובה: _____
הסבר: _____

ב. בקייטנת המדעים 21 חניכים ו- 3 מדריכים, בקייטנת הספורט 24 חניכים ו-4 מדריכים. האם קיימת פרופורציה בין מספר החניכים למספר המדריכים בשתי הקייטנות? (6 נקודות)

קייטנת מדעים	קייטנת ספורט	היחס
___ : ___	___ : ___	מדריכים : חניכים
___ : ___	___ : ___	יחס מצומצם

תשובה : _____

הסבר : _____

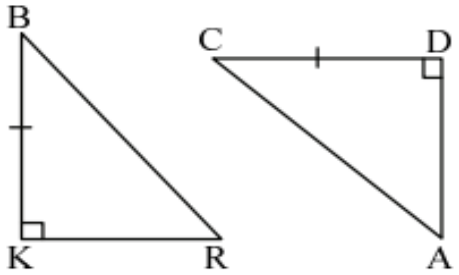


גאומטריה:

<u>שאלה 8</u>

לפניכם זוג משולשים חופפים. השלימו את החסר. (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

שימו לב להתאמה בין הקודקודים.



$\Delta BKR \cong$ _____

$BK =$ _____ $\measuredangle A =$ _____

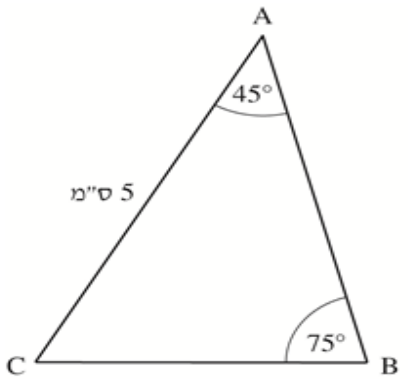
$KR =$ _____ $\measuredangle B =$ _____

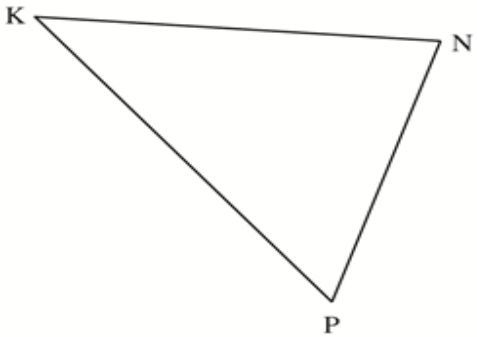
$BR =$ _____ $\measuredangle R =$ _____

<u>שאלה 9</u>

לפניכם סרטוט של שני משולשים חופפים: $\Delta KNP \cong \Delta ABC$.

(החפיפה כתובה לפי סדר הקדקודים המתאימים.)





על סמך הנתונים שבסרטוט ענו על הסעיפים שלפניכם:

א. מהו גודל $\measuredangle K$? _____ (2 נק')

ב. איזו צלע במשולש KNP שווה ל- 5 ס"מ? _____

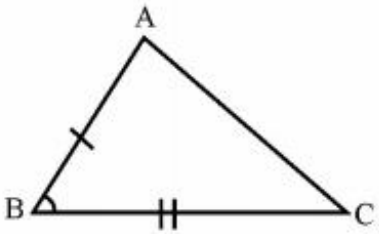
שאלה 10

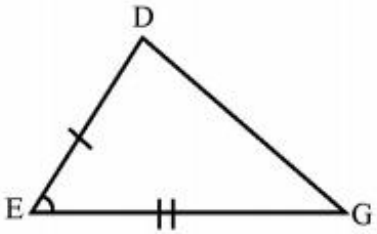
לפניכם זוגות של משולשים. (השאלה מזכה ב-20 נק')

א. קבעו אם המשולשים חופפים ולפי איזה משפט חפיפה.

ב. אם המשולשים חופפים, רשמו את חפיפת המשולשים תוך הקפדה על סדר האותיות של הקדקודים.

I.

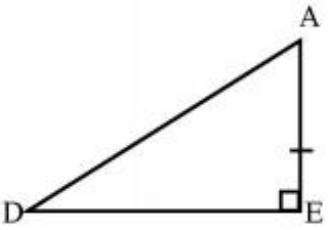


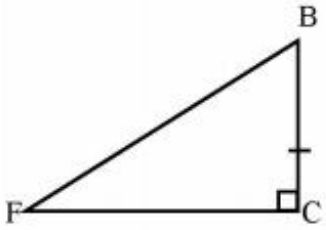


_____

_____

II.

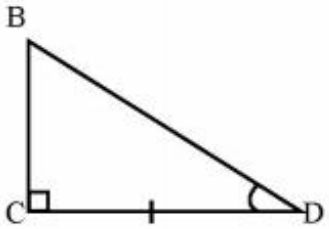


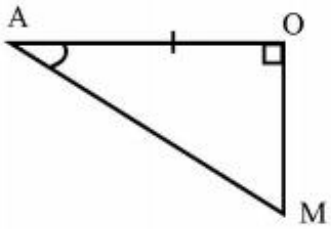


_____

_____

III.

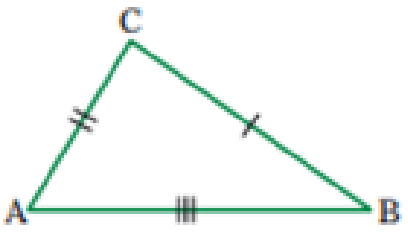


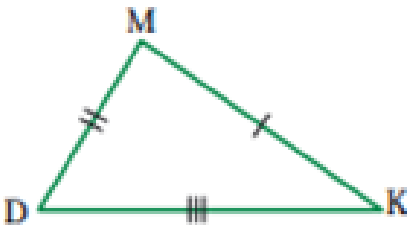


_____

_____

IV.

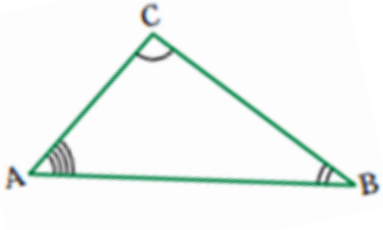


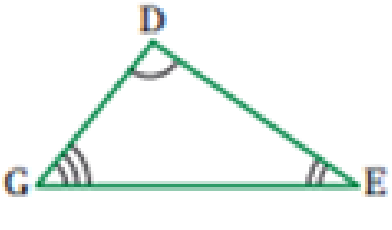


_____

_____

V.





_____

_____